

C6: Celule de memorie - Probleme rezolvate

R1. Care este efectul buclor de reacție negativă în cazul circuitelor logice?

Efectul buclor de reacție negativă este dependent de numărul etajelor inversoare implicate în respectiva buclă de reacție:

- o dacă numărul etajelor inversoare este impar se obțin oscilatoare logice;
- o dacă numărul etajelor inversoare este par se obțin structuri ce permit realizarea celulelor de memorie.

R2. Arătați că schema alăturată este echivalentă cu un bistabil de tip JK deși este construită în jurul unui bistabil de tip T.

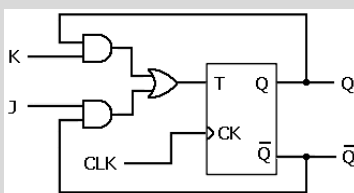


Fig. 1.23

Pentru rezolvare trebuie parcurse următoarele etape:

- din schema logică a circuitului se determină expresia algebrică a semnalului de pe intrarea T, așa după cum se poate vedea în figura de mai jos:

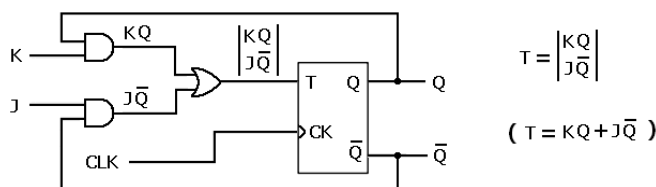


Fig. 1.24. Expresiile algebrice pentru diferite puncte ale schemei din figura 1.23

- se trece expresia lui T, determinată în pasul anterior, prin ecuația funcțională a bistabilului de tip T, așa cum se arată în cele ce urmează:

$$\left. \begin{array}{l} Q^+ = \begin{vmatrix} T\bar{Q} \\ \bar{T}Q \end{vmatrix} \\ T = \begin{vmatrix} J\bar{Q} \\ KQ \end{vmatrix} \end{array} \right\} \Rightarrow Q^+ = \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} J\bar{Q} \\ KQ \end{vmatrix} \bar{Q} \\ \begin{vmatrix} J\bar{Q} \\ KQ \end{vmatrix} Q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} J\bar{Q}\bar{Q} \\ KQ\bar{Q} \\ J\bar{Q}\cdot\bar{K}\bar{Q}\cdot Q \\ KQ\cdot Q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} J\bar{Q} \\ 0 \\ J\bar{Q}\cdot\bar{K}\bar{Q}\cdot Q \\ KQ\cdot Q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} J\bar{Q} \\ J\bar{Q}\cdot\bar{K}\bar{Q}\cdot Q \\ KQ\cdot Q \end{vmatrix}$$

Pentru expresia $J\bar{Q}\cdot\bar{K}\bar{Q}\cdot Q$ se aplică diferite proprietăți ale algebrei binare, în ordinea specificată mai jos:

$$\begin{aligned} J\bar{Q}\cdot\bar{K}\bar{Q}\cdot Q &= J\bar{Q}\cdot\bar{K}\bar{Q}\cdot Q\cdot Q = (J\bar{Q}\cdot Q)\cdot(\bar{K}\bar{Q}\cdot Q) = \\ &= \begin{vmatrix} \bar{J} \\ Q \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \bar{K} \\ \bar{Q} \end{vmatrix} Q = \begin{vmatrix} \bar{J}Q \\ QQ\bar{Q}Q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{J}Q \\ Q\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{J}Q \\ Q \end{vmatrix} \cdot \bar{K}Q = Q\cdot\bar{K}Q = \bar{K}Q\cdot Q = \bar{K}Q \end{aligned}$$

Ținând cont de ultimele rezultate, pentru expresia lui Q^+ se obține:

$$Q^+ = \left| \frac{J \bar{Q}}{J \bar{Q} \cdot \bar{K} Q \cdot Q} \right| = \left| \frac{J \bar{Q}}{\bar{K} Q} \right|$$

Deoarece ultima expresie obținută pentru Q^+ este identică cu ecuația funcțională a bistabilului JK, putem concluziona că circuitul din enunțul problemei se comportă ca un bistabil de tip JK.

R3. Pentru circuitul din figura alăturată precizați:

- care este ecuația funcțională (comportamentul intrare-ieșire) ?
- cu ce poate fi înlocuită această schemă?

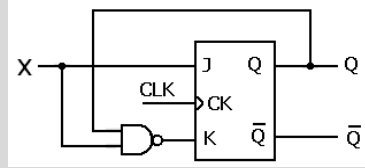


Fig.1.25

Modul de rezolvare este similar cu cel prezentat în problema anterioară:

- din schema logică se vede că: $\begin{cases} J = X \\ K = XQ \end{cases}$
- ecuația funcțională a bistabilului JK este: $Q^+ = \left| \frac{J \bar{Q}}{\bar{K} Q} \right|$

Comportamentul intrare ieșire pentru schema dată se deduce astfel:

$$\left. \begin{array}{l} Q^+ = \left| \frac{J \bar{Q}}{\bar{K} Q} \right| \\ J = X \\ K = XQ \end{array} \right\} \Rightarrow Q^+ = \left| \frac{J \bar{Q}}{\bar{K} Q} \right| = \left| \frac{X \bar{Q}}{\overline{XQ} Q} \right| = \left| \frac{X \bar{Q}}{X Q Q} \right| = \left| \frac{X \bar{Q}}{X Q} \right| = X \left| \frac{\bar{Q}}{Q} \right| = X \cdot 1 = X$$

Așadar, ecuația funcțională a schemei din enunțul problemei este: $Q^+ = X$.

Referitor la întrebarea cu ce poate fi înlocuită schema, este suficient să observăm că ecuația dedusă anterior seamănă cu cea a bistabilului D, pentru care avem $Q^+ = D$. În consecință, toată schema poate fi înlocuită cu un bistabil de tip D, pentru care, intrarea D se leagă la X.

R4. Pentru schema din figura alăturată, denumită *two phase clock generator*, desenați formele de undă de la ieșirile CLK_A, respectiv CLK_B, în ipoteza că la intrare se aplică un semnal periodic.

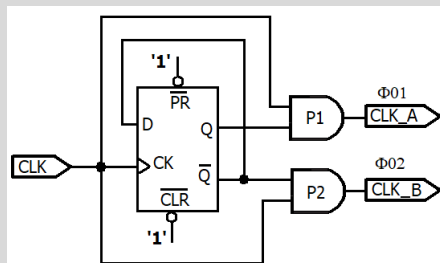


Fig. 1.28

Din analiza modului în care a fost conectat bistabilul D, se poate trage concluzia că acesta va bascula la fiecare tranziție activă a semnalului de intrare CLK.

Așadar, bistabilul este configurat exact ca în aplicațiile de divizarea cu 2 a frecvenței semnalului de intrare. Acest indiciu este util în stabilirea formei de undă de la ieșirea Q a bistabilului.

După desenarea ieșirii Q, prin inversare, se desenează și semnalul de la ieșirea complementară a bistabilului.

În final, pentru CLK_A se aplică un AND logic între semnalul de intrare și semnalul Q, desenat anterior. Similar se procedează și cu CLK_B. Formele de undă obținute sunt prezentate în figura 1.29.

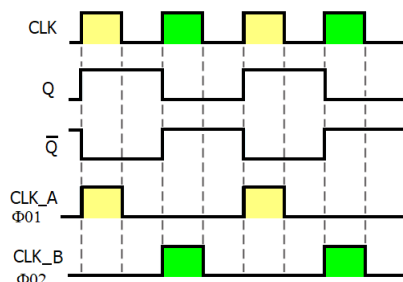


Fig.1.29. Formele de undă de la ieșirile circuitului de generare a semnalului de ceas cu două faze "two phase clock generator"

Din analiza semnalelor de ieșire CLK_A, CLK_B, se constată că nu avem suprapuneri ale duratelor de unu logic, motiv pentru care această schemă satisface principala cerință a unui astfel de generator.